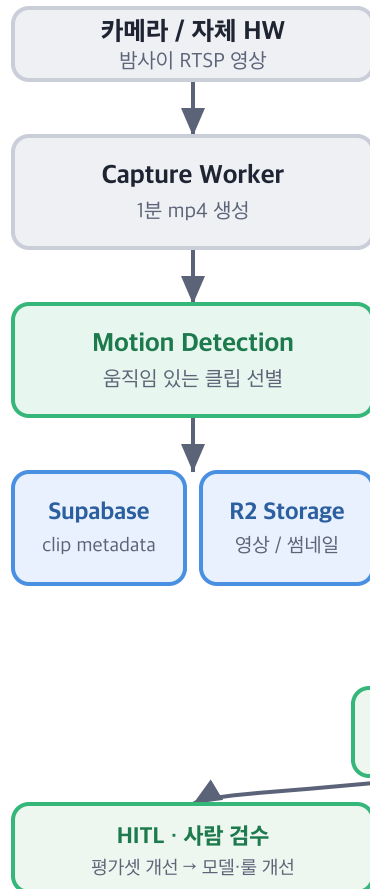


99 Ai 사용 설명서

RBA 1.0 전체 관계도

Reptile Behavior Analysis — 밤사이 파충류 펫캠 영상을 행동 타임라인과 케어 시그널로 바꾸는 AI 분석 시스템

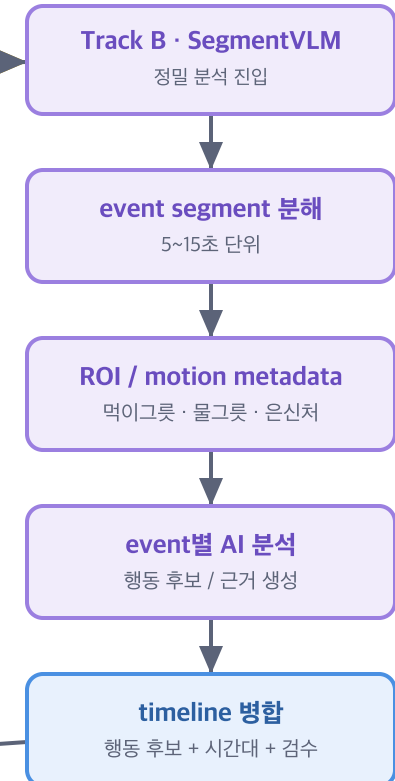
수집 / 저장



RBA Track A — 전수 1차 라벨링



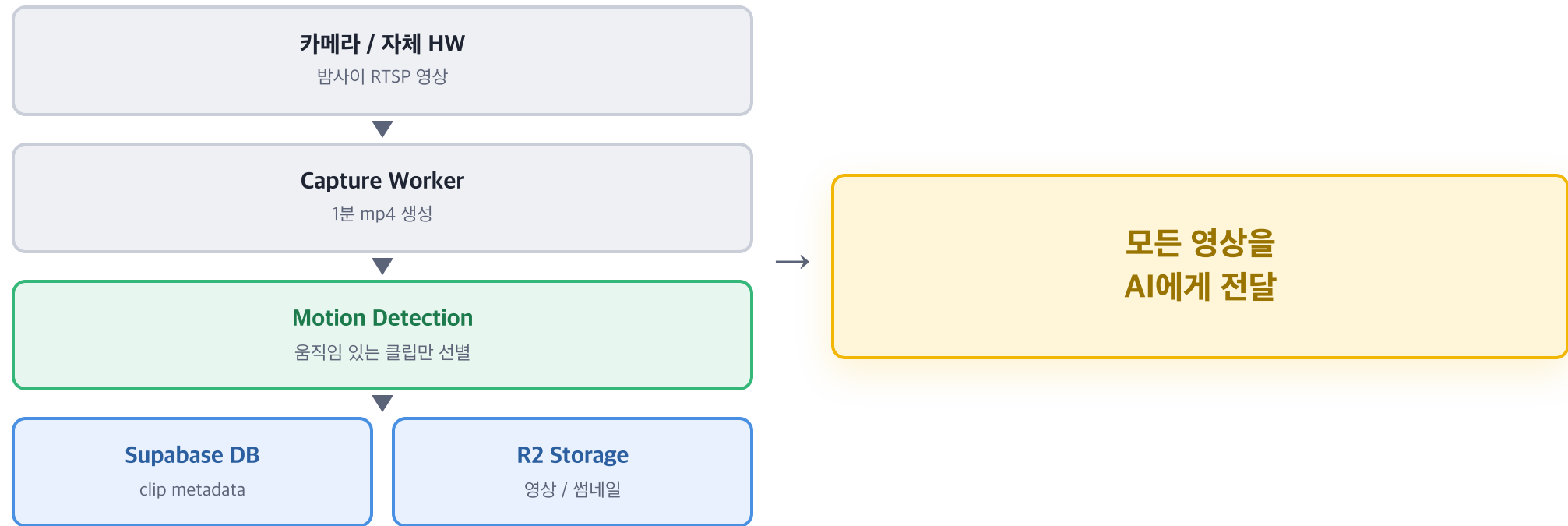
RBA Track B — 정밀 분석 / 회복



99 Ai 사용 설명서

모든 영상을 AI에게 전달

밤사이 촬영분 중 움직임 있는 클립만 선별해 저장하고, AI 분석 파이프라인으로 넘기는 수집 흐름



99 Ai 사용 설명서

Track A — 빠르게 분석하는 Zero-shot VLM

"모든 움직임 클립을 빠르고 저렴하게 1차 라벨링"

- 영상을 빠르게 둘러보고 라벨을 붙이는 1차 검수자 역할
- 자체 개발·검증한 **행동 분석 프롬프트(v4.0)**와 최신 멀티모달 VLM 활용
- 60초 움직임 클립을 샘플링해 **행동 라벨 + confidence + 한 줄 근거**를 JSON으로 반환
- confidence는 정답 확률이 아니라, 다음 단계로 보낼지 판단하는 **자체 확실성 신호**

0.9 이상 · 명확

행동 증거가 분명하다. 1차 라벨 후보로 바로 쓸 수 있다.

0.6~0.8 · 부분적

가림, 짧은 장면, 일부 증거만 있다. 필요하면 Track B가 다시 본다.

0.5 이하 · 애매

제한된 증거에서의 최선 추정이다. Track B 또는 사람 검수 우선.

행동 라벨 7종 + 출력 형식

Drinking · 음수

Eating paste · 사료 섭취

Eating prey · 먹이 사냥

Hand feeding · 사람 급여

Shedding · 탈피

Moving · 이동

Unseen · 미관측

{ action, confidence, reasoning }

+ 이상행동 케어 알림

분류 라벨과 별도 — 보호자에게 보내는 알림 신호

confidence는 모델이 함께 반환하는 **자체 확실성 점수**다. 정답 확률로 보정된 값은 아니며, Track B/HITL 진입을 돕는 **불확실성 신호**로 사용한다.

99 Ai 사용 설명서

RBA Track A의 행동 분석 프롬프트 (v4.0)란?

프롬프트는 "AI에게 주는 판독 체크리스트"다. 아무렇게나 맞춰보게 하는 것이 아니라, 어떤 증거가 있어야 행동으로 인정할지 정해준다.

입력

60초 움직임 클립

밤사이 펫캠에서 움직임이 잡힌 구간을 프레임으로 샘플링하고, 종 정보와 함께 AI에게 보낸다.

체크리스트

행동 라벨 7종

- 먹이, 음수, 탈피, 이동, 미관측
- 사람 급여는 별도 OOD 행동
- 모호하면 기본값은 moving

결정 규칙

증거 없으면 과잉 판단 금지

- 그릇 근처에 있음 ≠ 먹음
- paste는 혀와 먹이의 반복 접촉 필요
- drinking은 한 지점 반복 핥기 자세를 본다

출력

JSON 결과

```
{ action, confidence, reasoning }
```

앱과 Track B가 바로 읽을 수 있는 구조로 저장한다.

판정 예시 1

먹이그릇 근처지만 혀 접촉이 보이지 않으면 eating_paste가 아니라 **moving** 후보로 둔다.

판정 예시 2

몸은 고정되어 있고 한 지점을 반복해서 핥으면, 물방울이 안 보여도 **drinking** 후보로 본다.

99 Ai 사용 설명서

Track B — 정밀 분석 (SegmentVLM)

모든 영상을 통째로 한 번 보지 않고, 움직임과 ROI를 기준으로 짧은 이벤트 조각으로 나눠서 분석



- 판별이 필요한 영상 구간을 특정 → event segment 생성
- 먹이그릇 / 물그릇 / 은신처 같은 ROI metadata 결합
- 단순히 더 자세히 보는 것을 넘어, ROI·모션·환경 메타데이터 같은 '판단 증거'를 결합해 분석
- "03:27~03:39 물그릇 근처에서 허 동작"처럼 시간대 설명 가능
- 건강 리포트·행동 패턴 분석으로 확장하기 위한 기반

Track B는 confidence 하나만 믿고 결론내는 장치가 아니다. 모호하거나 건강상 중요한 장면을 ROI·모션·환경 메타데이터와 함께 다시 보고, 필요한 경우 사람 검수로 넘겨 데이터 루프를 만든다.

99 Ai 사용 설명서

분석 사례 — Track A의 한계를 Track B가 회복

신뢰도가 낮은 1차 판별을 정밀 분석이 바로잡는 실제 처리 과정

drinking 사례 · key frame



물그릇에 머리를 넣고 혀를 수면에 대어 물을 마시는 순간 — 정밀 분석의 결정적 근거

단순 분석 (Track A)

이 클립을 eating_paste(사료 섭취)로 판별했지만, 신뢰도가 낮아 정밀 분석으로 착수

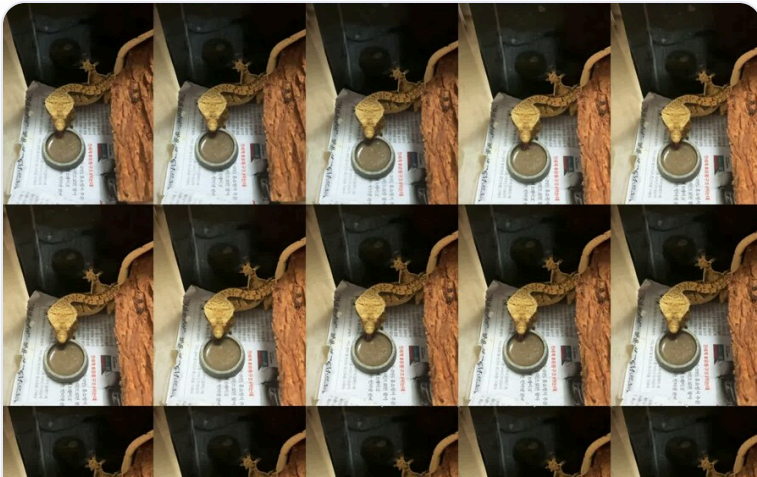
- **처리 과정:** 움직임 구간 자동 탐지 → 핵심 장면을 개별 고해상 프레임으로 추출 → 프레임 단위 정밀 분석
- **정밀 결과:** 게코가 물그릇에 머리를 넣고 혀를 수면에 대어 물을 마시는 모습이 명확 (사료 섭취 아님)

최종 판정 → drinking

99 Ai 사용 설명서

추가 행동 예시 — Track A가 보는 실제 장면

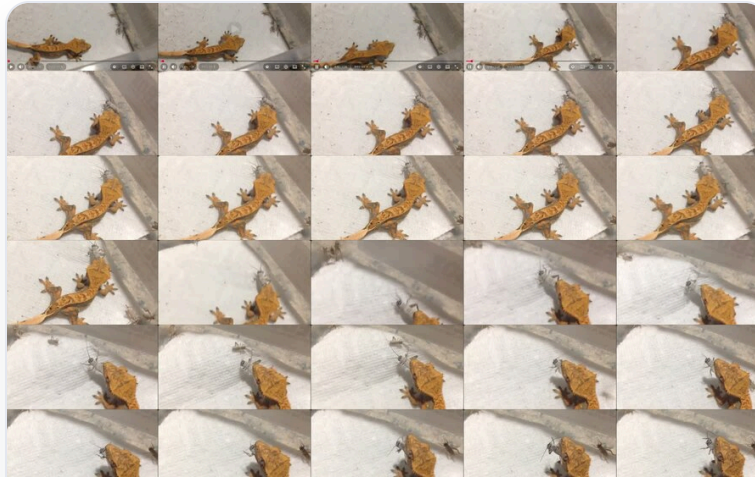
Track A는 장면을 보고 행동 라벨을 찍는 데서 끝나지 않고, 왜 그렇게 봤는지와 얼마나 확실한지도 함께 남긴다.



Eating paste · 사료 섭취

그릇 + 반복 접촉

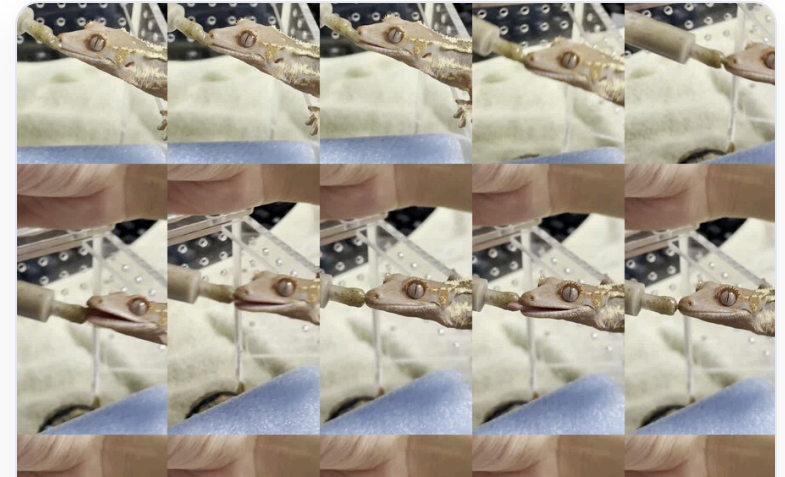
먹이그릇이 보이고, 도마뱀의 혀가 paste 표면에 반복 접촉해야 섭취로 인정한다.



Eating prey · 먹이 사냥

먹이 보임 + 시선 고정

먹이가 같은 프레임에 보이고, 몸 방향과 시선이 먹이에 고정된 사냥 자세를 본다.



Hand feeding · 사람 급여

손/도구가 먹이를 전달

사람 손이나 도구가 먹이를 직접 제시하고, 개체가 받아먹는 장면은 별도 행동으로 분리한다.

핵심: Track A의 출력은 단순 라벨 하나가 아니라, action + confidence + reasoning이다. 이 근거가 다음 Track B와 사람 검수의 출발점이 된다.

99 Ai 사용 설명서

발전 계획

1단계 · RBA 1.0 (베타)

Track A + Track B

대상: 크레스티드 게코

- Track A + B로 핵심 행동 자동 분류
- 자동 분석 + 사람 검수로 라벨 품질 향상
- 앱에서 자동 라벨·하이라이트·밤사이 요약 제공



2단계 · RBA 1.5

선별적 정밀 분석

Selective SegmentVLM

- 확실한 일반 행동은 Track A에서 바로 확정
- 모호·중요 행동만 Track B로 정밀 분석
- 먹이·음수·탈피 등 핵심 건강 행동 회복률 강화



3단계 · RBA 2.0

Production Scale

대규모 운영 구조

- 자체 서버 + 도마뱀 특화 모델 + 증거 기반 양상블
- 외부 AI 의존도 ↓, 분석 단위 비용 통제
- **우리만의 데이터·모델 자산 = 진입장벽**

4단계 · 다종 확장

- 크레스티드 게코를 넘어 인기 파충류·양서류 등으로 분석 대상 확대
- 종별 데이터가 누적될수록 모델 성능으로 전환되는 선순환

99 Ai 사용 설명서

structured context packet 설계 ★ 승부처

Track B에서 모델에게 그냥 "이 영상 봐봐"라고 던지는 대신, 영상 주변의 판단 재료를 구조화해서 같이 주는 설계

✕ 나쁜 입력

"이 영상에서 도마뱀이 뭐 하고 있어?"

✓ 좋은 입력

"이 클립은 03:27에 발생했고, 물그릇 ROI 근처에서 motion burst가 있었고, 이 개체는 크레스티드 게코이며, 최근 2일간 음수 이벤트가 없었고, 전후 10초 프레임에서 머리가 물그릇 방향으로 이동했다. 이 증거를 기준으로 drinking / moving / unknown 중 판단해."

정리

지난 연구에서 이 가설을 직접 검증했다. 프롬프트만 정교하게 다듬어서는 넘지 못하는 한계가 분명히 존재했고, 모델에게 '볼 수 있는 증거'를 늘려줬을 때 비로소 정확도가 올라갔다. 즉 RBA의 다음 도약은 더 좋은 프롬프트가 아니라, 영상 주변의 증거를 구조화해 결합하는 데 있다 — **이것이 범용 AI를 그대로 가져다 쓰는 경쟁자가 따라오기 어려운 지점이다.**

99 Ai 사용 설명서

VLM + 특화 모델 + 사육 규칙 = 최종 행동 판단 ★ 해자

RBA가 장기적으로 한 모델에만 의존하지 않고, 여러 판단기를 조합해 최종 행동 라벨을 결정하는 구조



정리

외부 AI 하나에 의존하지 않고, **우리 데이터와 사육 규칙이 쌓일수록 더 정확해지는 구조**. 시간이 지날수록 복제 난이도가 올라간다.